01 제곱근의 성질

$a-b<0$, $ab<0$ 일 때, 제곱근의 성질을 이용하여 $\sqrt{4a^2}+\left(-\sqrt{b}\right)^2-\sqrt{(b-2a)^2}$ 을 간단히 한 것은?
(단, a , b 는 상수이다.) [2023 덕화중 1학기 중간 2번]

[5점]

① $2b-4a$ ② $b-2a$ ③ 0 ④ $2a-b$ ⑤ $4a$

02 √(a-b)² 꼴 간단히

$-3<x<5$ 일 때, $\sqrt{x^2+6x+9}-\sqrt{x^2-10x+25}$ 를 간단히 하면? [2024 성화중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $-2x+2$ ② $2x-2$ ③ -2

④ 8 ⑤ 2

03 자연수가 되는 조건

$\sqrt{\frac{360}{x}}$ 과 $\sqrt{90x}$ 가 모두 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하면? [2024 협성경복중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

04 실수의 대소

다음 중 두 수의 대소관계가 옳지 않은 것은? [2025 신명여중 1학기 중간 3번]

[5점]

① $8>\sqrt{15}+4$ ② $4-\sqrt{2}>4-\sqrt{3}$

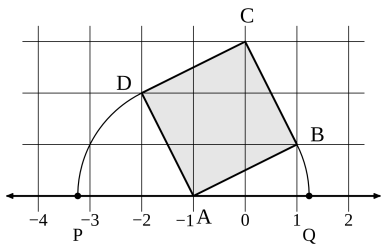
③ $\sqrt{2}-5<\sqrt{3}-5$ ④ $\sqrt{5}+\sqrt{7}<\sqrt{7}+2$

⑤ $\sqrt{5}+3>\sqrt{8}+\sqrt{5}$

05 실수와 수직선

그림에서 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AQ}}$, $\overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{AP}}$ 일 때, 옳지 않은 것은? [2023 신기중 1학기 중간 3번]

[5점]



① $\overline{\mathrm{AB}}$ 의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다.

② $\overline{\mathrm{PQ}}$ 의 길이는 $2\sqrt{5}$ 이다.

③ 점 P의 좌표는 $-3-\sqrt{5}$ 이다.

④ 점 Q의 좌표는 $-1+\sqrt{5}$ 이다.

⑤ 정사각형 ABCD의 넓이는 5이다.

06 근호의 곱셈·나눗셈

[서술형] $\frac{3}{\sqrt{15}}\times 4\sqrt{3}\div\frac{6}{\sqrt{2}}=\frac{n}{m}\sqrt{10}$ 일 때, mn 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, m 과 n 은 서로소인 자연수이다.) [2025 대구제일중 1학기 중간 17번]

[5점]

07 근호의 곱셈

자연수 a , b 에 대하여

$\sqrt{1}\times\sqrt{2}\times\sqrt{3}\times\cdots\times\sqrt{11}\times\sqrt{12}=a\sqrt{b}$

일 때, $a+b$ 의 값으로 옳은 것은? [2025 정화중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 1182 ② 1517 ③ 1671 ④ 1902 ⑤ 4397

08 근호의 덧셈과 뺄셈

$\mathrm{A}=2+\frac{3}{\sqrt{2}}$, $\mathrm{B}=1-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때, $\sqrt{6}+\frac{1}{\sqrt{6}}(8\mathrm{A}-12\mathrm{B})=a\sqrt{3}+b\sqrt{6}$ 이다. ab 의 값을 구하면? [2025 현풍중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 2 ② $\frac{14}{3}$ ③ 10 ④ $\frac{23}{3}$ ⑤ 30

09 정수 부분과 소수 부분

$5-\sqrt{2}$ 의 소수 부분을 a , $2\sqrt{2}$ 의 정수 부분을 b 라고 할 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? [2025 상인중 1학기 중간 6번]

[5점]

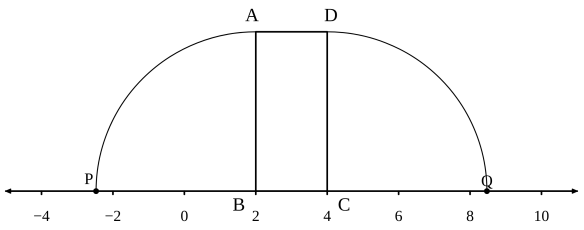
① $2+\sqrt{2}$ ② $2-\sqrt{2}$ ③ $-2-2\sqrt{2}$

④ $-2+2\sqrt{2}$ ⑤ $5-\sqrt{2}$

10 수직선 위의 무리수

대각선의 길이가 $\sqrt{24}$ 인 직사각형 ABCD 의 두 꼭짓점 B , C 는 각각 2 , 4 에 대응하는 수직선 위의 점이다. 또, 수직선 위의 두 점 P , Q 에 대하여 $\overline{\mathrm{BA}}=\overline{\mathrm{BP}}$ 이고 $\overline{\mathrm{CD}}=\overline{\mathrm{CQ}}$ 이다. 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 a , b 라 할 때, $a-b$ 의 값은? [2025 학산중 1학기 중간 4번]

[5점]



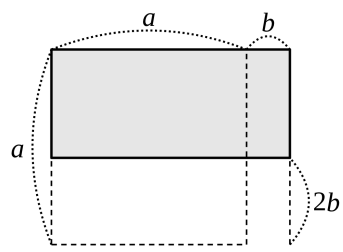
① $-2-4\sqrt{5}$ ② $-4\sqrt{5}$ ③ 6

④ $2+4\sqrt{5}$ ⑤ $6+4\sqrt{5}$

11 다항식의 곱셈

그림과 같이 한 변의 길이가 a 인 정사각형의 세로의 길이를 $2b$ 만큼 줄이고, 가로의 길이를 b 만큼 늘여서 만든 직사각형의 넓이를 a, b 에 관한 식으로 나타낸 것은?
(단, $0<2b<a$) [2024 왕선중 1학기 중간 10번]

[5점]



① $a^2-ab-2b^2$ ② $a^2+ab-2b^2$ ③ $a^2-ab+2b^2$

④ $a^2-2ab-b^2$ ⑤ $a^2+2ab-b^2$

12 다항식의 전개

두 일차식의 곱 $(x-2)(2x+3)$ 을 전개하면 ax^2+bx+c 일 때, $2a-b-c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수) [2024 영남중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

13 치환하여 전개

$3(x-5)^2+7(x-5)-6=(x+a)(bx-17)$ 가 성립할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 5번]

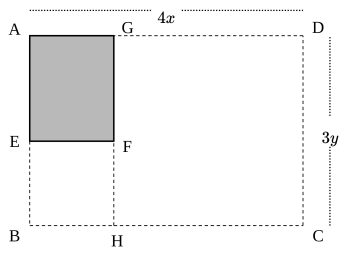
[5점]

① -6 ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ 4

14 도형과 곱셈 공식

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AD}}=4x$, $\overline{\mathrm{DC}}=3y$ 인 직사각형 ABCD 에서 정사각형 EBHF 와 정사각형 GHCD 를 잘라내었을 때, 사각형 AEFG 의 넓이를 x , y 에 대한 식으로 나타내면, $ax^2+bxy+cy^2$ 이다. 이때 $a+b-c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 수) [2025 성광중 1학기 중간 13번]

[5점]

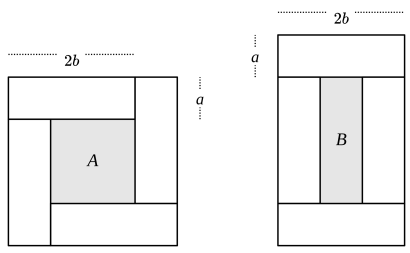


① 37 ② 38 ③ 39 ④ 40 ⑤ 41

15 도형과 곱셈 공식

그림과 같이 합동인 4 개의 직사각형 모양의 나무판자를 이용하여 2 종류의 액자를 만들었다. 두 액자에서 색칠한 부분의 넓이를 각각 A,B 라 할 때, $\mathrm{B}-\mathrm{A}$ 를 구하면? (단, $a<b$) [2024 동평중 1학기 중간 15번]

[5점]



① a^2 ② $-a^2$ ③ $a^2-6ab+4b^2$

④ $a^2-8ab+8b^2$ ⑤ $-a^2+6ab-4b^2$

16 합차 공식

$(5x+3y)(5x-3y)$ 를 바르게 전개한 것은? [2025 팔달중 1학기 중간 7번]

[5점]

① $25x^2+9y^2$ ② $25x^2-9y^2$

③ $10x^2+8xy+6y^2$ ④ $10x^2-8xy-6y^2$

⑤ $25x^2-30xy-9y^2$

17 완전제곱식

$(x+a)^2 = x^2 - 12x + b$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 논공중 1학기 기말 7번]

[5점]

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

18 합차 공식 연속 적용

$(2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1) = 2^a + b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2024 대진중 1학기 중간 12번]

[5점]

① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

19 곱셈 공식

$(2a+b)^2 - (2a-b)^2$ 을 간단히 하면? [2025 입석중 1학기 중간 11번]

[5점]

① $-4ab$ ② $2ab$ ③ $4ab$

④ $8ab$ ⑤ $2(4a^2 - b^2)$

20 곱셈 공식과 계수

$(x+A)(x+B)$ 를 전개하였더니 $x^2 + Cx + 12$ 가 되었을 때, 다음 중 C 의 값이 될 수 없는 것은? (단, A , B , C 는 정수)

[2023 신명여중 1학기 중간 11번]

[5점]

① -13 ② -7 ③ 1 ④ 8 ⑤ 13